부모용 진행 안내 · 태양계

초4 과학 · 땅과밤하늘 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-SCI-PLANETS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 띠(A4 종이를 길이 방향으로 2 cm 폭으로 자른 것 두세 장), 자(15 cm 이상, mm 눈금이 있는 것), 연필, 사인펜, 끝이 둥근 어린이용 가위, 두루마리 휴지 한 롤(35칸 이상, 한 칸의 길이는 제품마다 조금 달라도 됨), 이름 쪽지 9장(태양과 행성 8개) — 포스트잇이 편함, 활동지
- **안전:** 가위는 끝이 둥근 어린이용을 쓰고, 다 쓰면 어른이 치웁니다.
- **안전:** 휴지를 길게 펼친 바닥에서는 뛰지 않고, 휴지를 밟아 미끄러지지 않게 천천히 움직입니다.
- **안전:** 이 차시는 하늘을 직접 관찰하지 않습니다. 나중에 행성을 찾아볼 때도 해는 맨눈·쌍안경·망원경으로 절대 보지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 태양계를 이루는 것(스스로 빛을 내는 태양, 태양 주위를 도는 행성 8개, 행성 주위를 도는 달 같은 위성)을 말하고, 행성 8개를 태양에서 가까운 차례(수성·금성·지구·화성·목성·토성·천왕성·해왕성)로 말한다.
확인 태양계 가족(S03), 행성의 차례(S04), 휴지 모형에 행성 놓기(S11, 활동지 4), 혼자 해 보기(S15 ①), 마무리 확인(S17), 활동지 5
성공 기준 행성 8개를 태양에서 가까운 차례로 빠짐없이 말하고, 태양·달·명왕성이 태양계의 행성이 아닌 까닭을 한 가지씩 말한다.

목표 B 지구의 지름을 1 cm로 한 종이 띠 모형을 자로 재어 만들고, 띠의 길이를 비교해 가장 큰 행성(목성)과 가장 작은 행성(수성), 지구보다 큰 행성과 작은 행성을 말한다.
확인 예상(S05, 활동지 1), 종이 띠 만들기와 결과 정리(S06, S07, 활동지 2), 행성의 크기 비교(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기(S15 ②), 활동지 6
성공 기준 띠를 mm까지 재어 자르고, 목성이 가장 크고 수성이 가장 작으며 목성·토성·천왕성·해왕성은 지구보다 크고 수성·금성·화성은 지구보다 작다고 말한다. ‘멀리 있는 행성일수록 크다’는 생각을 띠의 길이로 반박한다.

목표 C 태양에서 지구까지를 휴지 1칸으로 한 거리 모형을 만들어, 태양에서 가까운 네 행성은 서로 가까이 모여 있고 목성부터는 행성 사이가 크게 벌어진다는 것을 말한다.
확인 예상(S10, 활동지 3), 휴지 모형과 결과 정리(S11, S12, 활동지 4), 행성까지의 거리(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기(S15 ③)
성공 기준 휴지 모형에서 수성~화성은 2칸 안에 모여 있고 해왕성은 약 30칸 떨어져 있다는 것을 말하고, 지구와 화성 사이보다 토성과 천왕성 사이가 훨씬 멀다는 것을 근거를 들어 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 달의 모양 변화

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(달의 모양 변화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	명왕성도 태양계의 행성이라고 생각한다(예전 책이나 그림에서 본 경우).	2006년부터 명왕성은 행성이 아니라 '왜소행성'으로 분류한다는 것을 알려 주고, 지금의 행성은 8개라는 것을 확인한다(S04, S17).
M2	태양에서 멀리 있는 행성일수록 크다고(또는 지구가 가장 큰 행성이라고) 생각한다.	종이 띠의 길이를 나란히 놓아 목성이 가장 크고, 가장 먼 해왕성은 목성·토성·천왕성보다 작다는 것을 증거로 든다(S07, S09).
M3	책의 그림처럼 행성들이 비슷한 간격으로 늘어서 있다고 생각한다.	휴지 모형에서 안쪽 네 행성은 2칸 안에 모여 있고 바깥 행성 사이는 수십 칸 벌어진다는 것을 직접 걸어 보며 확인한다(S12, S14). 책 그림은 한 쪽에 넣으려고 간격을 줄여 그린 것이라고 알려 준다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

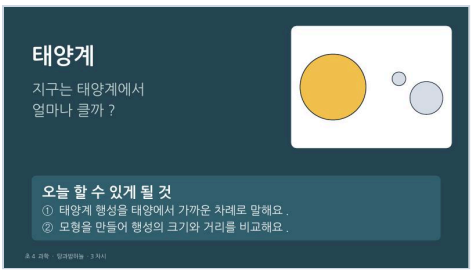
오늘 다루지 않는 것 태양계를 이루는 것(태양, 행성 8개, 위성), 행성의 차례, 지구를 기준으로 한 행성의 크기(지름)와 태양에서의 거리를 모형으로 대략 비교하는 것을 다룬다. 크기·거리 수치는 지구를 1로 본 반올림 값만 쓴다. 행성의 표면·대기·고리의 특징, 행성이 태양 주위를 도는 데 걸리는 시간, 별과 행성의 구별, 별자리, 소행성·혜성, 실제 거리(km)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(지난 시간, cm와 mm)	약 2분	—
S03	태양계를 이루는 것	약 2분	A

S04	행성의 차례	약 2분	A
S05	크기 모형 전 예상하기	약 1분	B
S06	종이 띠로 크기 모형 만들기	약 6분	B
S07	크기 모형 결과 정리	약 2분	B
S08	결과로 설명하기(행성의 크기)	약 2분	B
S09	오해 비교(멀수록 크다)	약 2분	B
S10	거리 모형 전 예상하기	약 1분	C
S11	휴지로 거리 모형 만들기	약 5분	A, C
S12	거리 모형 결과 정리	약 2분	C
S13	결과로 설명하기(행성까지의 거리)	약 2분	C
S14	오해 비교(같은 간격)	약 2분	C
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(태양계의 행성)	약 2분	A
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(cm와 mm)	약 4분	—

장별 안내



S01 **태양계** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 태양과 행성에 대한 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리가 사는 지구는 태양 주위를 도는 행성이야. 지구 말고 어떤 행성을 알고 있어?”
- “오늘은 종이 띠와 휴지로 행성의 크기와 거리를 직접 만들어 비교해 볼 거야. 지구는 큰 편일까, 작은 편일까?”

예상 답

- “화성이요.” “토성이요, 고리가 있어요.” “지구가 제일 클 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 행성 이름을 모르면 “오늘 여덟 개를 다 알게 될 거야.”라고 하고 넘어갑니다.

주의

- 종이 띠(S06)와 휴지 모형(S11)은 바닥에 3 m쯤 비어 있는 곳(거실, 복도)이 필요합니다. 미리 자리를 비워 둡니다.
- 크기와 거리는 반올림한 값으로 대략 비교합니다. 정확한 km 수는 다루지 않습니다.



S02 **먼저 떠올려요** · 선수 학습 확인(지난 시간, cm와 mm) · 약 2분

앞 차시 ‘달의 모양 변화’를 복습하고, 오늘 종이 띠를 mm까지 재어 자를 때 필요한 cm와 mm의 관계를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 배운 달의 모양 차례 기억나? 보름달 다음은?”
- “② 1 cm는 몇 mm였지? 그럼 11 cm 2 mm는 몇 mm일까?”
- “③ 9 cm 4 mm는?”

정답

- ① 하현달
- ② 112 mm
- ③ 94 mm

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시 S07을 다시 봅니다. 달 관찰 기록을 하고 있다면 함께 봅니다.
- ②③이 어려우면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 수학 ‘mm와 km’를 먼저 합니다.

주의

- ②③은 S06에서 목성과 토성의 띠를 자를 때 그대로 씁니다.



S03 **태양계 가족** · 태양계를 이루는 것 · 약 2분

태양계를 이루는 것(태양, 행성, 위성)을 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “태양은 스스로 빛을 내. 행성은 태양 주위를 돌고, 지구도 행성이야.”
- “달은 무엇의 주위를 돌지? 그래서 달은 행성일까, 위성일까?”

예상 답

- “달은 지구 주위를 도니까 위성이에요.”

막히면

- 부모가 가운데 서서 ‘태양’ 역할을 하고, 아이가 그 둘레를 걸으며 ‘지구’가 되어 봅니다. 인형 하나를 들고 아이 둘레를 돌리면 ‘달’입니다.

주의

- 행성과 달은 스스로 빛을 내지 못하고, 햇빛을 받아 밝게 보입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 태양계에는 이 밖에 소행성, 혜성 같은 것도 있지만 이 차시에서는 다루지 않습니다.



S04 **태양에서 가까운 차례** · 행성의 차례 · 약 2분

행성 8개를 태양에서 가까운 차례로 익힙니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “태양에서 가까운 차례로 읽어 볼까? 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성.”
- “앞 글자만 따서 ‘수, 금, 지, 화, 목, 토, 천, 해’ 하고 외워 보자. 지구는 몇 번째야?”

예상 답

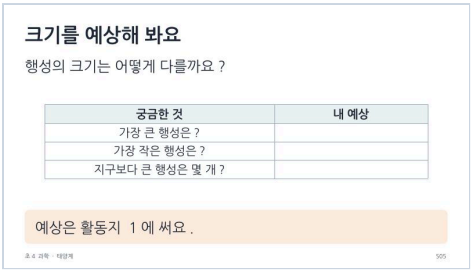
- “지구는 세 번째예요.”

막히면

- 손가락을 하나씩 접으며 앞 글자를 리듬에 맞춰 말하게 합니다. 요일 이름(월화수목금토일)과 헷갈리면 ‘수금지화’로 시작한다는 것만 먼저 외웁니다.

주의

- 명왕성은 2006년부터 행성이 아닌 ‘왜소행성’으로 분류합니다. 예전 책이나 그림에 9개로 나와 있으면 지금은 8개라고 알려 줍니다(오해 M1).
- 이 그림은 차례만 보여 줍니다. 크기와 거리는 S08, S13에서 같은 비율로 다시 봅니다.



S05 크기를 예상해 봐요 · 크기 모형 전 예상하기 · 약 1분

종이 띠 모형을 만들기 전에 행성의 크기를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 B). 결과는 S06에서 띠를 만들어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 큰 행성은 어느 것일 것 같아? 가장 작은 것은? 왜 그렇게 생각해?”
- “예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘.”

예상 답

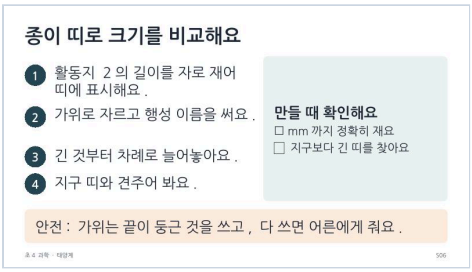
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “지구가 제일 클 것 같아요.” “제일 먼 해왕성이 제일 클 것 같아요.”

막히면

- 쓰기가 느리면 아이가 말하고 부모가 받아 적습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S06 종이 띠로 크기를 비교해요 · 종이 띠로 크기 모형 만들기 · 약 6분

지구의 지름을 1 cm로 한 종이 띠 모형을 만들어 행성의 크기를 비교합니다(목표 B, 오해 M2). 띠의 길이가 행성의 지름(가로질러 잰 길이)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구의 지름을 1 cm로 하면 다른 행성은 얼마나 될까? 활동지 2의 길이만큼 띠를 재어 잘라 보자.”
- “목성은 11 cm 2 mm야. 몇 mm라고 했지? 자의 0에 맞추고 재 봐.”
- “다 잘랐으면 긴 것부터 늘어놓아 볼까? 지구 띠는 어디쯤이야?”

예상 답

- “목성이 제일 길어요!” “수성은 너무 짧아요.” “지구는 작은 편이에요.”

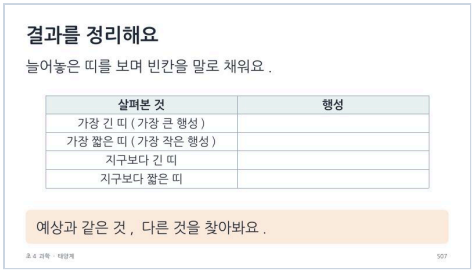
막히면

- 수성(4 mm)·화성(5 mm)처럼 짧은 띠는 자르기 어려우니 부모가 잘라 주거나, 띠에 선만 긋고 길이를 비교해도 됩니다.
- 시간이 부족하면 목성·토성·천왕성·지구·수성 다섯 개만 만들어도 비교할 수 있습니다.

주의

- 길이: 수성 4 mm, 금성 9 mm, 지구 10 mm(1 cm), 화성 5 mm, 목성 112 mm(11 cm 2 mm), 토성 94 mm(9 cm 4 mm), 천왕성 40 mm(4 cm), 해왕성 39 mm(3 cm 9 mm). 지구를 1로 본 지름의 비를 반올림한 값입니다.
- 같은 비율로 태양을 만들면 지름이 약 109 cm(1 m가 넘음)입니다. 아이가 궁금해하면 줄자로 길이만 보여 줍니다.

안전: 가위는 끝이 둥근 것을 쓰고, 다 쓰면 어른에게 줘요.



S07 결과를 정리해요 · 크기 모형 결과 정리 · 약 2분

종이 띠 모형의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “가장 긴 띠는 어느 행성이야? 가장 짧은 것은?”
- “지구보다 긴 띠는 몇 개야? 예상과 같았어?”

예상 답

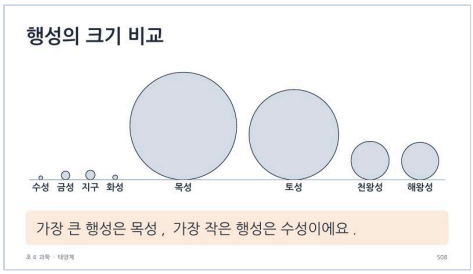
- 가장 큰 행성: 목성 / 가장 작은 행성: 수성 / 지구보다 큼: 목성, 토성, 천왕성, 해왕성(4개) / 지구보다 작음: 수성, 금성, 화성
- “지구는 작은 편이었어요.”

막히면

- 지구 띠를 다른 띠 옆에 하나씩 대어 보며 ‘더 길어, 더 짧아’를 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과는 활동지 1의 ‘결과’ 칸에 씁니다.
- 금성(9 mm)은 지구(10 mm)와 거의 같습니다. ‘조금 작다’고 하면 맞습니다.



S08 행성의 크기 비교 · 결과로 설명하기(행성의 크기) · 약 2분

종이 띠의 결과를 같은 비율의 그림으로 다시 보고, 행성의 크기를 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “띠의 길이와 같은 비율로 그린 그림이야. 지구는 어디 있어? 목성 안에 지구가 몇 개쯤 나란히 들어갈까?”
- “지구보다 큰 행성은 어느 쪽에 모여 있어? 태양에서 가까운 쪽이야, 먼 쪽이야?”

예상 답

- “지구는 아주 작아요.” “목성 지름에 지구가 11개쯤 들어가요.” “큰 행성은 바깥쪽에 있어요.”

막히면

- S06의 띠를 그림 옆에 대어 보며 같은 차례인지 확인합니다.

주의

- 바깥쪽 네 행성(목성·토성·천왕성·해왕성)이 크지만, 그중에서도 가장 먼 해왕성이 가장 큰 것은 아닙니다(S09).
- 그림은 지름의 비를 맞춘 것입니다. 토성의 고리는 그리지 않았습니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(멀수록 크다) · 약 2분

'멀리 있는 행성일수록 크다'는 생각을 종이 띠의 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "토끼는 해왕성이 가장 멀리 있으니 가장 크대. 곰은 목성이 가장 컸대. 누구 말이 맞을까?"
- "해왕성 띠와 목성 띠를 나란히 대어 볼까?"

정답

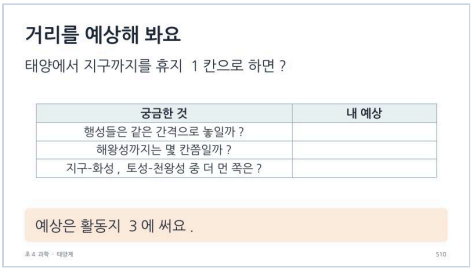
- 곰. 증거: 해왕성 띠는 39 mm, 목성 띠는 112 mm로 목성이 훨씬 깁니다 (해왕성은 토성·천왕성보다도 작습니다).

막히면

- 두 띠를 겹쳐 놓고 남는 길이를 보게 합니다.

주의

- 숫자 비교보다 '직접 잰 띠'를 증거로 말하면 칭찬합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 거리를 예상해 봐요 · 거리 모형 전 예상하기 · 약 1분

휴지 모형을 만들기 전에 행성 사이의 거리를 예상합니다(목표 C, 오해 M3). 결과는 S11에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "태양에서 지구까지를 휴지 한 칸으로 하면, 가장 먼 해왕성까지는 몇 칸쯤일까?"
- "행성들은 책 그림처럼 같은 간격으로 늘어서 있을까?"

예상 답

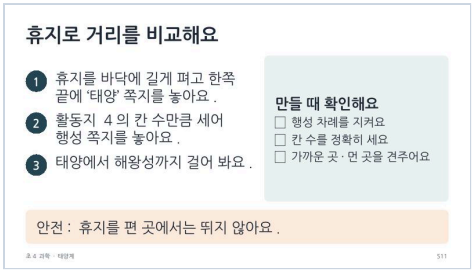
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "8칸이요." "같은 간격일 것 같아요."

막히면

- "지구는 세 번째니까 해왕성은…?"처럼 차례로 어림해 보게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S11 휴지로 거리를 비교해요 · 휴지로 거리 모형 만들기 · 약 5분

휴지 칸으로 태양에서 행성까지의 거리 모형을 만들어, 행성 사이의 간격이 바깥으로 갈수록 크게 벌어진다는 것을 몸으로 확인합니다(목표 A·C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “태양에서 지구까지가 휴지 한 칸이야. 수성은 반 칸이 안 되고, 화성은 한 칸 반이야. 차례대로 쪽지를 놓아 볼까?”
- “이제 목성은 약 5칸, 토성은 약 9칸 반… 해왕성까지 세어 가 보자.”
- “태양에서 해왕성까지 걸어 보자. 지구는 어디쯤에 있었어?”

예상 답

- “수성, 금성, 지구, 화성은 태양 바로 옆에 다 모여 있어요.” “해왕성은 엄청 멀어요.” “목성부터 갑자기 멀어져요.”

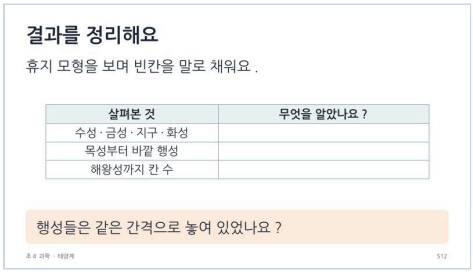
막히면

- 칸을 세기 어려우면 부모가 5칸마다 연필로 표시해 둡니다.
- 공간이 부족하면 휴지를 접어 지그재그로 놓거나, 천왕성·해왕성은 ‘복도 끝’처럼 말로만 정해도 됩니다.

주의

- 칸 수: 수성 약 0.4칸, 금성 약 0.7칸, 지구 1칸, 화성 1.5칸, 목성 약 5칸(5.2), 토성 약 9칸 반(9.5), 천왕성 약 19칸(19.2), 해왕성 약 30칸(30.1). 지구까지의 거리를 1로 본 비를 반올림한 값입니다.
- 휴지 한 칸은 보통 10~11 cm라서 해왕성까지 3 m 남짓입니다. 펼친 휴지에 걸려 넘어지지 않게 합니다. 다 쓴 휴지는 다시 감아 둡니다.

안전: 휴지를 편 곳에서는 뛰지 않아요.



S12 결과를 정리해요 · 거리 모형 결과 정리 · 약 2분

휴지 모형의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “안쪽 네 행성은 어땠어? 목성부터는?”
- “해왕성까지 몇 칸이었어? 예상과 같았어?”

예상 답

- 수성~화성: 태양 가까이 2칸 안에 모여 있음 / 목성부터: 행성 사이가 점점 크게 벌어짐 / 해왕성: 약 30칸

막히면

- 펼쳐 둔 휴지 위의 쪽지를 다시 보며 손가락으로 간격을 짚게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과는 활동지 3의 ‘결과’ 칸에 씁니다.



S13 태양에서 행성까지의 거리 · 결과로 설명하기(행성까지의 거리) · 약 2분

휴지 모형의 결과를 같은 비율의 그림으로 정리합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “그림의 왼쪽 끝에 모여 있는 네 행성이 보여? 우리 휴지 모형에서도 태양 바로 옆에 모여 있었지?”
- “해왕성은 지구보다 몇 배쯤 멀리 있을까? 지구는 1칸, 해왕성은 약 30칸이었어.”

예상 답

- “해왕성은 지구보다 30배쯤 멀어요.” “바깥쪽은 사이가 아주 넓어요.”

막히면

- 그림의 칸 수 글자를 하나씩 읽고, 휴지 위 쪽지와 짝지어 봅니다.

주의

- 그림의 태양 크기는 실제 비율이 아닙니다(실제로는 이 그림에 그릴 수 없을 만큼 작게 그려야 합니다). 아이가 물으면 ‘거리만 같은 비율로 그렸다’고 말합니다. 거리는 태양 원의 오른쪽 끝(휴지 모형에서 ‘태양’ 쪽지를 놓은 끝)에서부터 잰 것입니다.
- 크기와 거리를 한 그림에 같은 비율로 그리면 행성이 너무 작아 보이지 않습니다. 그래서 책 그림은 간격을 줄여 그립니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(같은 간격) · 약 2분

‘행성들이 같은 간격으로 늘어서 있다’는 생각을 휴지 모형의 결과로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 휴지 모형에서 바깥쪽이 훨씬 넓었대. 곰은 책 그림처럼 같은 간격이래. 누구 말이 맞을까?”
- “책 그림은 왜 간격을 똑같이 그렸을까?”

정답

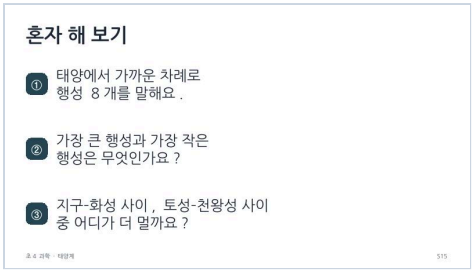
- 토끼. 증거: 휴지 모형에서 수성~화성은 2칸 안에 모여 있었지만, 토성과 천왕성 사이는 약 10칸, 천왕성과 해왕성 사이는 약 11칸이나 벌어졌습니다.
- 책 그림은 한 쪽에 모두 넣으려고 간격을 줄여 그린 것입니다.

막히면

- 휴지 위에서 ‘지구 → 화성’을 걷고, ‘토성 → 천왕성’을 걸어 걸음 수를 비교합니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 행성의 차례(①), 크기(②), 거리(③)를 말하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성
- ② 가장 큰 행성: 목성, 가장 작은 행성: 수성
- ③ 토성-천왕성 사이(약 10칸)가 지구-화성 사이(반 칸)보다 훨씬 멀다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “‘수, 금, 지…’ 다음은?”, “띠 중에서 가장 긴 것은?”, “휴지 모형에서 어디가 더 멀었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 명왕성을 넣으면 오해 M1, ②에서 ‘해왕성’이라고 하면 오해 M2, ③에서 ‘같다’고 하면 오해 M3입니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 ② 목성, 수성 ③ 토성과 천왕성 사이

막히면

- ①이 틀리면 S04로(M1), ②가 틀리면 S08·S09로(M2), ③이 틀리면 S13·S14로(M3) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 행성이 아닌 것은? · 마무리 확인(태양계의 행성) · 약 2분

처음 보는 문제에서 행성과 행성이 아닌 것을 구별하고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “행성이 아닌 것을 모두 골라 볼래? 왜 행성이 아닐까?”

정답

- 가(명왕성)와 라(달). 명왕성은 지금은 행성으로 분류하지 않고(왜소행성), 달은 지구 주위를 도는 위성입니다. 화성과 토성은 행성입니다.

막히면

- S03의 카드와 S04의 차례 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 하나만 고르면 “또 있을까?”라고 묻습니다. 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구는 태양계에서 큰 편이었어, 작은 편이었어? 무엇을 보고 알았어?”

예상 답

- “작은 편이에요. 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이 더 컸어요.”

정답

- ① 지구 ② 목성 ③ 아니다(지금은 행성으로 분류하지 않음)

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 종이 띠는 봉투에 넣어 두면 다음에 다시 쓸 수 있습니다.
- 달 관찰 기록(지난 차시)을 이어 하고 있다면 함께 확인합니다.



S19 **보충: cm와 mm** · 선수 학습 보충(cm와 mm) · 약 4분

S02 ②③이 흔들리면, 자에서 cm와 mm를 읽고 '몇 cm 몇 mm'를 mm로 바꾸는 것을 먼저 익힙니다. 종이 띠를 자를 때 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- "큰 눈금 한 칸이 1 cm, 작은 눈금 한 칸이 1 mm야. 1 cm 안에 작은 칸이 몇 개 있어?"
- "막대는 3 cm하고 작은 칸 9개만큼이야. 그럼 모두 몇 mm일까?"

예상 답

- "10개요." "39 mm요."

막히면

- 실제 자를 놓고 0에서 시작해 1 cm씩 손가락으로 짚으며 '10, 20, 30'을 세고, 작은 칸을 '31, 32, …, 39'로 이어 셉니다.

주의

- 계획상 선수 차시 '달의 모양 변화'는 오늘 내용과 직접 이어지지 않습니다. mm 재기가 계속 어려우면 초3 수학 'mm와 km'를 먼저 합니다. 그동안 종이 띠는 부모가 재어 주고 아이는 비교만 해도 됩니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 목성 / 수성 / 4개(목성, 토성, 천왕성, 해왕성)
2	길이대로 잘랐는지 봅니다(1~2 mm 차이는 괜찮음). 같은 비율이면 태양은 지름 약 109 cm(1 m 9 cm) 입니다.
3	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 아니다(안쪽 네 행성은 모여 있고 바깥쪽은 넓게 벌어짐) / 약 30칸 / 토성-천왕성 사이
4	칸 수대로 놓았는지 봅니다. 안쪽 네 행성이 2칸 안에 모이고, 바깥으로 갈수록 간격이 벌어지면 잘한 것
5	수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성
6	큰 행성: 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 / 작은 행성: 수성, 금성, 화성
7	① 지구 ② 목성 ③ 아니다(지금은 행성으로 분류하지 않음)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 달의 모양·cm와 mm 모두 □ mm 흔들림(보충 S19) □ 달 흔들림(앞 차시) □
S06 종이 띠: mm까지 재어 자름 □ 도움을 받아 자름 □
S11 휴지 모형: 차례와 칸 수를 지킴 □ 도움을 받음 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 명왕성도 행성(M1) □ 멀수록 큼(M2) □ 같은 간격(M3) □

메모: _____